

习题课材料（三）

注：带 ♡ 号的习题有一定的难度、较为耗时，请量力为之。

记号：如不加说明，我们只考虑实矩阵。对于矩阵 A ，它的四个基本子空间是列空间 $C(A)$ (中文教材记为 $R(A)$)，零空间 $N(A)$ ，行空间 $C(A^T)$ (中文教材记为 $R(A^T)$) 和 A^T 的零空间 $N(A^T)$ 。

习题 1. 假设 V 是一个线性空间， n 是一个正整数， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 中一组线性无关的向量， $\beta \in V$ 。证明：扩充后的向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 线性相关当且仅当 β 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的一个线性组合。

习题 2. 对正整数 n ，记 n 阶实方阵的全体为 $\mathbb{M}_n$ 。

1. 验证 $\mathbb{M}_n$ 配上矩阵加法和矩阵与实数的数乘，构成了一个 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

2. 对于下列 $\mathbb{M}_n$ 的各子集，分别判断它们是否构成一个线性子空间。

(a) $\{A \in \mathbb{M}_n : A = -A^T\}$ 。

(b) $\{A \in \mathbb{M}_n : \text{tr}(A) = 0\}$ ，其中 $\text{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 称为 A 的迹。

(c) $\{A \in \mathbb{M}_n : A \text{ 与 } B \text{ 可交换}\}$ ，其中 B 是给定的一个 n 阶方阵。

(d) $\{A \in \mathbb{M}_n : Ax = b \text{ 有解}\}$ ，其中 b 是给定的 $\mathbb{R}^n$ 中的一个向量。

(e) $\{A \in \mathbb{M}_n : b \in N(A) \text{ 且 } b \in N(A^T)\}$ ，其中 b 是给定的 $\mathbb{R}^n$ 中的一个向量。

习题 3. 记闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上的实值连续函数的全体为 $\mathcal{C}([-\pi, \pi])$ ，定义函数的加法，以及函数与实数的数乘如下：

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x), \quad (kf)(x) := k(f(x)), \quad \text{其中 } f, g \in \mathcal{C}([-\pi, \pi]), k \in \mathbb{R}.$$

1. 验证 $\mathcal{C}([-\pi, \pi])$ 配上上述运算构成了一个 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

2. (♡) 对于任意正整数 n ，验证 $\mathcal{C}([-\pi, \pi])$ 中的向量组

$$1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin(nx), \cos(nx)$$

线性无关。

习题 4. $R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵。

1. 求 R 的各子块的大小。
2. 如果 $r = m$, 求一个 B 使得 $RB = I$ 。
3. 如果 $r = n$, 求一个 C 使得 $CR = I$ 。
4. 在上述两小问中, 求所有满足条件的 B, C 。
5. ($\heartsuit$) 求 $\text{rref}(R^T)$ 。
6. ($\heartsuit$) 求 $\text{rref}(R^T R)$ 。

习题 5. A 是 3×4 矩阵, $s = (2, 3, 1, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的唯一特殊解 (special solution)。

1. 求 $\text{rank}(A)$ 并找出 $Ax = 0$ 的全部解。
2. 求 $\text{rref}(A)$ 。
3. $Ax = b$ 对任意 b 都有解吗?

习题 6. $Ax = b$ 和 $Cx = b$, 对任意 b 都有相同的解集。 $A = C$ 成立吗?

习题 7. 假设 $x_1, \dots, x_p$ 是 $Ax = b$ 的解, 且 b 非零。证明: $k_1 x_1 + \dots + k_p x_p$ 也是解当且仅当 $k_1 + \dots + k_p = 1$ 。

习题 8. $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} r & n & b & q & k & b & n & r \\ p & p & p & p & p & p & p & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & p & p & p & p & p & p & p \\ r & n & b & q & k & b & n & r \end{bmatrix}$ 。求二者的四个子

空间的基。这里, r, n, b, q, k, p 为各不相同的实数。

习题 9. $A = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} I & G \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 且具有相同的四个子空间。证明 $F = G$ 。

思考题：设 A, B 为同型矩阵，且 $N(A) = N(B)$. 试说明 $\text{rref}(A) = \text{rref}(B)$.